

Roll No

AG/IT-402 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Computer Architecture***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the Von Neumann model of computer architecture. What are its main components?

कम्प्यूटर आर्किटेक्चर के वॉन न्यूमन मॉडल की विवेचना कीजिए। इसके मुख्य घटक क्या हैं?

b) What are the key characteristics of each computer generation, from the first to the fifth? Discuss.

प्रथम से पाँचवी तक के प्रत्येक कम्प्यूटर पीढ़ी की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? चर्चा कीजिए।

AG/IT-402 (GS)

PTO

[2]

2. a) Discuss the basic operations involved in Register Transfer and how they contribute to the execution of instructions.

रजिस्टर स्थानांतरण में शामिल मौलिक ऑपरेशनों की चर्चा कीजिए और वे निर्देशिकाओं में कैसे सहायक होते हैं?

b) Explain the concept of memory-mapped I/O and how it utilizes the memory bus for data transfer.

मेमोरी-मैप्ड I/O की अवधारणा को समझाइए और यह डाटा स्थानांतरण के लिए मेमोरी बस का उपयोग कैसे करता है?

3. a) Describe the architecture and functionality of an ALU in a CPU.

एक CPU में ALU की आर्किटेक्चर और कार्यात्मकता का विवरण कीजिए।

b) Explain sign-magnitude 1's and 2's complement. Also define the its Range.

sign-magnitude 1's व 2's complement की व्याख्या करें। इसकी रेंज को भी परिभाषित कीजिये।

4. a) Explain the concept of control memory and its role in micro-programmed control units.

कंट्रोल मेमोरी की अवधारणा और माइक्रो-प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में इसकी भूमिका को समझाइए।

b) Describe the structure and functioning of a hardwired micro-programmed control unit.

हार्डवायर माइक्रो-प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की संरचना और कार्य का विवरण दीजिए।

AG/IT-402 (GS)

Contd...

5. a) Describe the concept of Stack Organization and its implementation in memory management.
स्टैक संगठन की अवधारणा और यह मेमोरी प्रबंधन में कैसे कार्यान्वित होता है, इसका विवरण दीजिए।
- b) Discuss the various addressing modes commonly found in RISC and CISC architectures.
RISC और CISC आर्किटेक्चर में पाए जाने वाले विभिन्न addressing modes पर चर्चा कीजिए।
6. a) Explain the working principle of Direct Memory Access. Also Discuss the benefits of using DMA.
DMA के सिद्धांत व कार्यप्रणाली को समझाइये तथा DMA का उपयोग करने के लाभ पर चर्चा कीजिए।
- b) Discuss the different types of Parallel Processing architectures commonly used in computer systems.
कम्प्यूटर प्रणालियों में आमतौर पर प्रयुक्त पैरलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए।
7. a) Explain the concept of an Arithmetic Pipeline and its role in improving the performance of arithmetic operations in a processor.
Arithmetic Pipeline की अवधारणा और प्रोसेसर में Arithmetic ऑपरेशन की performance में सुधार में इसकी भूमिका को समझाइए।
- b) What is a TLB, and what is its role in virtual memory management?
TLB क्या है और यह वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन में क्या भूमिका निभाता है?

8. Write a short notes on:
- a) Virtual memory
- b) Paging
- c) Memory Interleaving
- संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- अ) आभासी मेमोरी
- ब) पेजिंग
- स) मेमोरी इंटरलीविंग
